01/04

(x[n]) TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA : DFT → frecuencia discreta

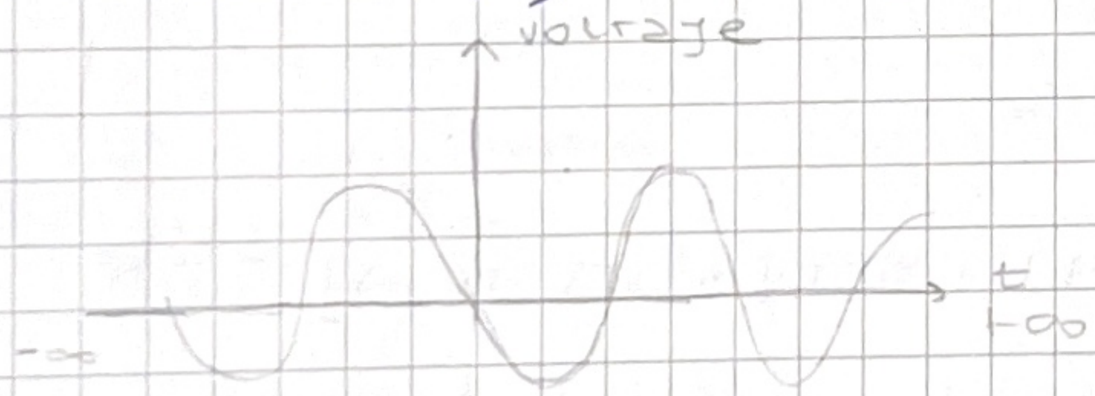
→ son secuencias en tiempo discreto

(x[n]) TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO DISCRETO: DTFT → frecuenc continu

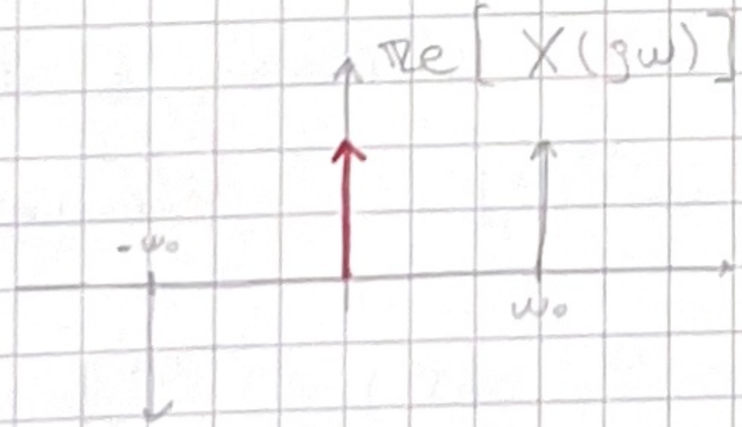
→ es una función en tiempo continuo

(x(t)) TRANSFORMADA DE FOURIER (DE TIEMPO CONTINUO): TF $\mathcal{F}\{\}$

$$x(t) = \overline{A \cdot \operatorname{sen}(\omega_0 \cdot t + \phi)} + \overline{B}$$ → es una señal de potencia

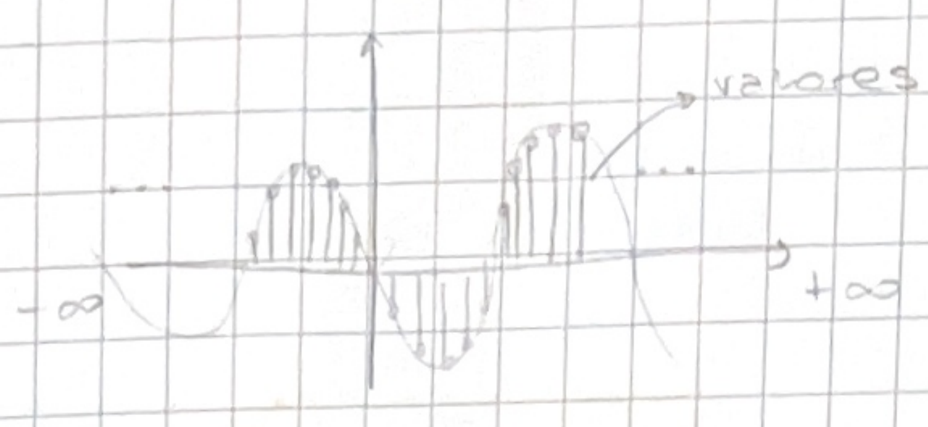


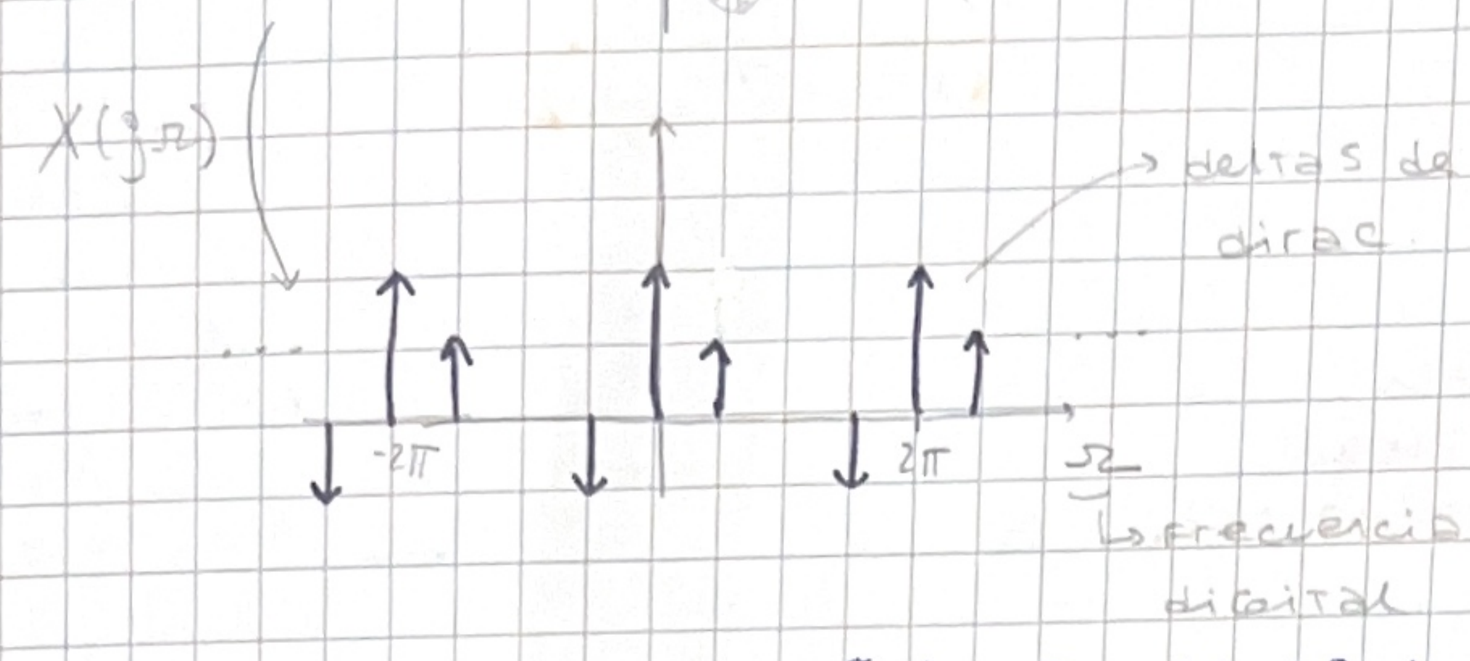
$\mathcal{F}\{x(t)\}$



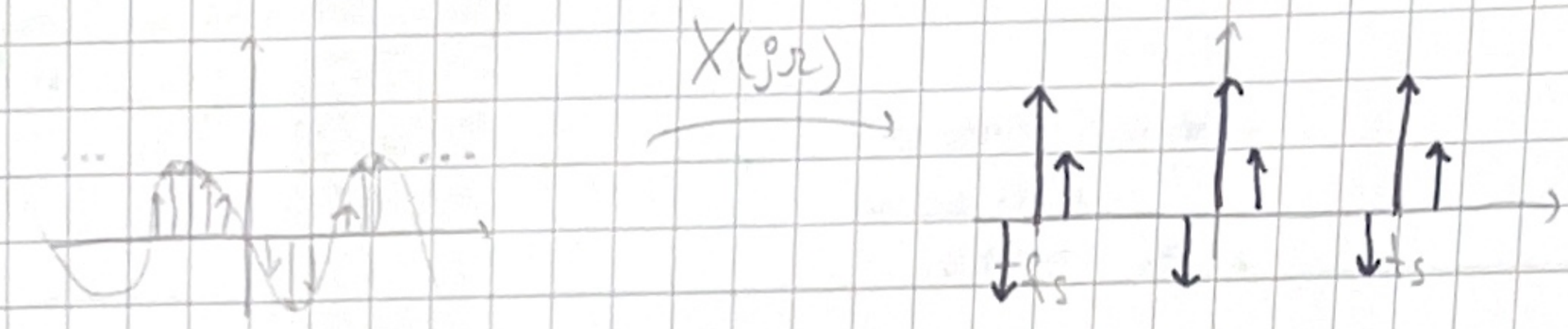
DTFT → es 2π - periódica y continua

$x[n] = A \cdot \text{sen}[\Omega_0 n + \phi] + B$





→ si muestreo a mi señal con deltas de dirac...



DFT → es N-periódica

→ con la DTFT ya discretice el tiempo → ahora con la DFT discretizo la frecuencia

- Ejercicio: $x[n] = 4 + 3 \cdot \text{sen}(\pi/2\, n)$ → señal discreta
  $N = 8$ muestras

a. DFT = ?

$$X[k] \triangleq \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\, 2\pi/N\, kn}$$

→ es la señal 4 → $4\ \forall n \in [0;7]$

→ $\text{DFT}[x[n]] = \text{DFT}[4] + \text{DFT}[3 \cdot \text{sen}(\pi/2\, n)]$

$= \text{DFT}[4] + 3 \cdot \text{DFT}[\text{sen}(\pi/2\, n)]$

↳ $\text{sen}(\theta) = \frac{1}{2j} \cdot (e^{j\theta} - e^{-j\theta})$

↳ Euler

$= \text{DFT}[4] + \frac{3}{2j} \cdot \text{DFT}[e^{j\pi/2n} - e^{-j\pi/2n}]$

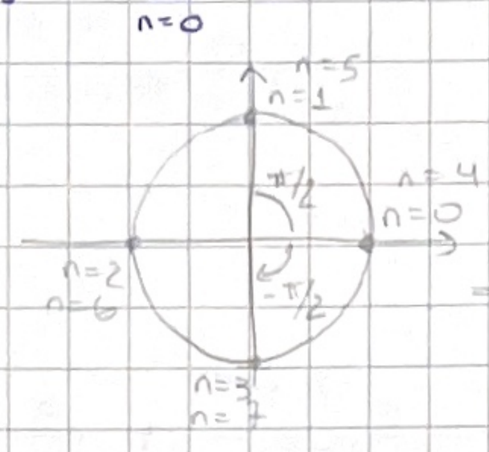
$= \text{DFT}[4] + \frac{3}{2j} \underbrace{\text{DFT}[e^{j\pi/2n}]}_{\circledast} - \frac{3}{2j} \text{DFT}[e^{-j\pi/2n}]$

$$\text{DFT}[e^{j\pi/2n}] = \overbrace{\sum_{n=0}^{7} e^{j\pi/2n} \cdot e^{-j2\pi/8kn}}^{=Y[k]} = \underbrace{\sum_{n=0}^{7} e^{j\pi n\cdot(1/2-1/4k)}}$$

esta suma va a dar cero para todo k, menos cuando $k=2$

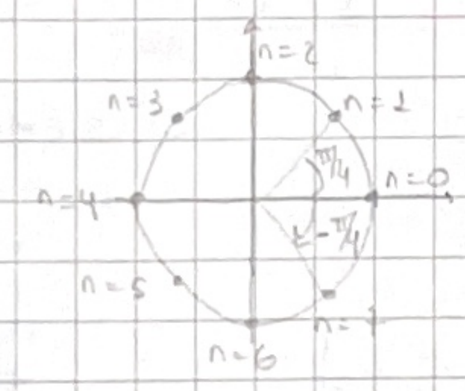
hace que me quede $e^0 = 1$

- $k=0$: $Y[0] = \sum_{n=0}^{7} e^{j\pi/2n}$



⇒ se me van cancelando los valores y me da cero

- $k=1$: $Y[1] = \sum_{n=0}^{7} e^{j\pi/4n}$ → pasa lo ⊖ que en el caso anterior pero corrido de fase
  ↳ pasa lo ⊖ $\forall k \neq 2, 6$
  ↳ por simetría



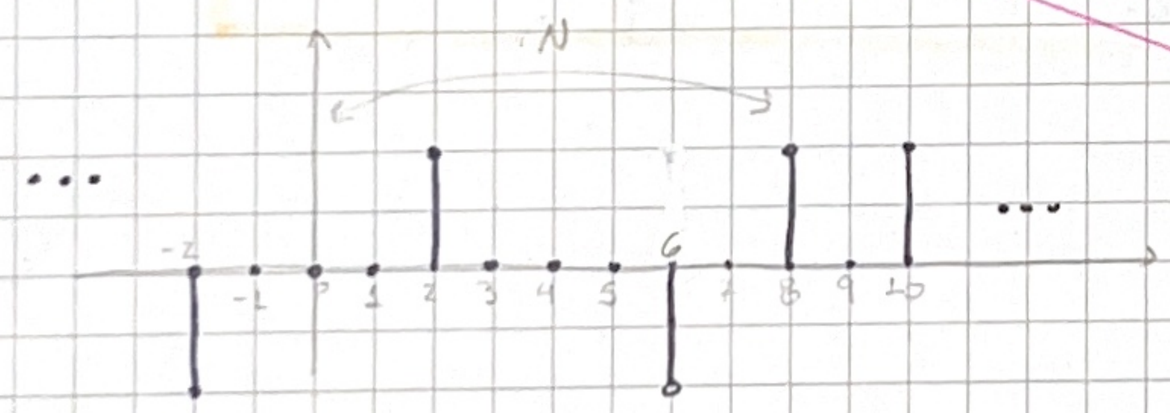
⇒ se van anulando y da cero

- $k=2$: $Y[2] = \sum_{n=0}^{7} e^{j0} = \sum_{n=0}^{7} 1$

por simetría calculo de 0 a 3, y el resto se repite
↳ en $k=6$

la fase es cero → todos los puntos se mueven al $n=0$, entonces no se me cancelan, voy a sumar 8 veces 1

pasa lo mismo que con $k=2$, pero en $n=\pi$ (fase)



me van a dar dos palitos, en $k=2$ y en $k=6$ (por simetría)

→ sigo resolviendo toda la DFT

$$X[k] = 4 \cdot \sum_{n=0}^{7} e^{-j\pi/4kn} + \frac{3}{2j} \cdot \sum_{n=0}^{7} \left(e^{j\pi/2n} - e^{-j\pi/2n}\right) \cdot e^{-j\pi/4kn}$$

$$= 4 \cdot \sum_{n=0}^{4} e^{-j\pi/4kn} + \frac{3}{2j} \cdot \sum_{n=0}^{7} e^{j\pi/2n} \cdot e^{-j\pi/4kn} - \frac{3}{2j} \cdot \sum_{n=0}^{7} e^{-j\pi/2n} \cdot e^{-j\pi/4kn}$$

→ Todas las sumatorias se aproximan a una serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$$

→ caso ① : $\Gamma_1 = e^{-j\pi/4\, kn}$

→ caso ② : $\Gamma_2 = e^{j\pi\cdot(1/2 - 1/4\, k)}$

→ caso ③ : $\Gamma_3 = e^{-j\pi\,(1/2 + 1/4\, k)}$

→ $$X[k] = 4\cdot\frac{1 - e^{-j\pi/4\, k8}}{1 - e^{-j\pi/4\, k}} + \frac{3}{2j}\cdot\frac{1 - e^{j\pi(1/2 - 1/4\, k)\cdot 8}}{1 - e^{j\pi(1/2 - 1/4\, k)}}$$

$$- \frac{3}{2j}\cdot\frac{1 - e^{-j\pi(1/2 + 1/4\, k)\cdot 8}}{1 - e^{-j\pi(1/2 + 1/4\, k)}}$$

$$= 4\cdot\underbrace{\frac{1 - \overbrace{e^{-j2\pi k}}^{=1\ (\text{SIEMPRE!})}}{1 - e^{-j\pi/4\, k}}}_{=0,\ \text{menos en } k=0} + \frac{3}{2j}\cdot\underbrace{\frac{1 - e^{j\pi/4}\cdot e^{-j\pi 2k}}{1 - e^{j\pi/2}\cdot e^{-j\pi/4\, k}}}_{*} - \frac{3}{2j}\cdot\underbrace{\frac{1 - e^{-j\pi/4}\cdot e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j\pi/2}\cdot e^{-j\pi/4\, k}}}_{*}$$

→ ahí tengo "0/0", entonces tiende a 1 → $\dfrac{1 - e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j\pi/4\, k}} = \delta[k]$

* $$\frac{1 - e^{j2\pi\cdot(1/2 - 1/4\, k)\cdot 4}}{1 - e^{j\pi(1/2 - 1/4\, k)}} = \frac{1 - \overbrace{e^{j2\pi(2-k)}}^{=0\ (\text{SIEMPRE!})}}{1 - e^{j\pi(1/2 - 1/4\, k)}} \longrightarrow \underbrace{= 0\ \forall k \neq 2}$$

pasa lo ⊖ que en el caso ①

→ $$\frac{1 - e^{j\pi\cdot(1/2 - 1/4\, k)\cdot 8}}{1 - e^{j\pi\cdot(1/2 - 1/4\, k)}} = \delta[k-2]$$

* → siempre va a pasar lo mismo, la indeterminación (cuando vale 1), se da cada $2k - 2k\pi$ → es periódica

→ para el caso ③ : $\dfrac{1 - e^{-j\pi/4}\cdot e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j\pi/2}\cdot e^{-j\pi/4\, k}} = \delta[k-6]$

→ $$\boxed{X[k] = 4\cdot\delta[k] + \frac{3}{2j}\cdot\delta[k-2] - \frac{3}{2j}\cdot\delta[k-6]}$$